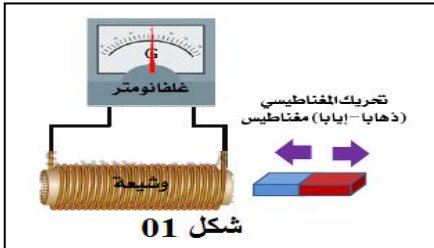
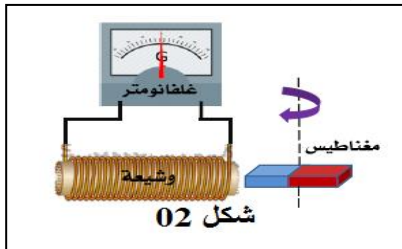


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى : الرابعة متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	الوضعية التعليمية 04 : التيار الكهربائي المتناوب		
❖ الاهداف التعليمية: 1- يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب: - يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمتثلة مختلفة من الاستخدامات اليومية. - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع. 2- يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب: - يعرف خصائص التيار المتناوب. - يقيس كل من التوتر الأعظمي و المنتج. - يقيس الدور و يستنتج التواتر, - يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع التوتر المتناوب.		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - تحقيق التجربة لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب باستخدام المنوّب (دوران مغناطيس أمام وشيعة). - معاينة التيار الكهربائي المتناوب باستخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي (تغيير قيمة التوتر) و تعيين المقادير المميزة للتوتر المتناوب. - تحليل وثائق لمعاينة أنواع أخرى من التوترات المتغيرة لأغراض مختلفة.	
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - كيفية توصيل جهاز راسم الاهتزاز المهبطي والقراءة عليه. - خصائص التوتر الكهربائي المتناوب. - تقريب مفهوم انحفاظ الشحنة.		✓ السندات التعليمية المستعملة: دينامو دراجة، مغناطيس، وشيعة، مولد للتيار المستمر و المتناوب، جهاز الفولط متر، جهاز راسم الاهتزاز المهبطي، بطارية.	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول النموذج المبسط للذرة.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : لقد درست سابقا أن التيار الناتج عن البطاريات هو تيار مستمر و هو يختلف عن التيار المستعمل في المنازل. - ما هو التيار المستعمل في المنازل؟ حدد خصائصه؟ - ما الفرق بينه و بين التيار الكهربائي المستمر؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- التوتر الكهربائي المتغير (المتناوب): النشاط 01 ص 16: إنتاج التيار الكهربائي: التجربة 01: التحريض الكهرومغناطيسي: الوسائل المستعملة: غلفانومتر، أسلاك توصيل، قضيب مغناطيسي و وشيعة. قم بتوصيل طرفي الوشيعة بجهاز الغلفانومتر، وحرك المغناطيس أمام أحد أوجه الوشيعة ذهابا و إيابا (شكل 01). 	- يقرؤون النشاط جيدا . - التعرف على كيفية استعمال جهاز الغلفانومتر. - يحققون التركيب التجريبي و يقومون بالملاحظة. - يفسر كيفية إنتاج تيار كهربائي متناوب.	

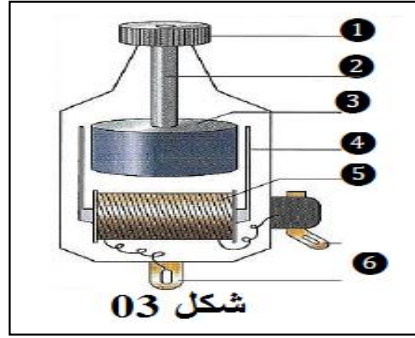
	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- ماذا تلاحظ ؟ - على ماذا يدل انحراف مؤشر جهاز الغلفانومتر ؟ - ماذا نتج عن حركة المغناطيس داخل الوشيجة ؟ الملاحظة: - انحراف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين (يمينا و يسارا) وبالتناوب. و يتوقف مؤشر الغلفانومتر عند الصفر مع توقف حركة المغناطيس. - يدل انحراف مؤشر جهاز الغلفانومتر على مرور التيار الكهربائي في الوشيجة. - ينتج تيار كهربائي متغير (متناوب). إرساء الموارد: - جهاز الغلفانومتر هو جهاز يستعمل لاستشعار التيار الكهربائي و ليس لقياس قيمته. - انحراف مؤشر جهاز الغلفانومتر دليل على مرور تيار كهربائي في الوشيجة. - إن حركة المغناطيس ذهابا و إيابا أمام الوشيجة أو العكس تُنتج تيارا كهربائيا متغيرا (متناوب) وهو تيار غير ثابت في اتجاهه أو شدته مع الزمن. - حيث المغناطيس عنصر محرض و الوشيجة عنصر متحرض و تسمى هذه الظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يحققون التركيب التجريبي و يقومون بالملاحظة. - يفسر كيفية إنتاج تيار متناوب. - يعرف خصائص التيار المتناوب. - يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع التوتر المتناوب. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	التجربة 02: طبيعة التيار المتحرض: تُثبت قضيبا مغناطيسيا في حامل بحيث يمكنه الدوران حول محور ثابت، أمام أحد وجهي وشيجة ساكنة. و وصل مربطي الوشيجة بالغلفانومتر و دور المغناطيس (الشكل 02).  شكل 02 - كيف ينحرف مؤشر الغلفانومترو لماذا ؟ - ماذا نتج عن دوران المغناطيس امام الوشيجة ؟ الملاحظة: - بتدوير المغناطيس حول الوشيجة تتغير قيمة التيار الكهربائي المنتج بين القيمة 0 و القيمة الحدية الموجبة (+) ثم ينقص إلى 0 ثم إلى القيمة الحدية السالبة (-) و هكذا مما يدل على أنّ التيار يغير جهته بمرور الزمن. - نتج عن دوران المغناطيس امام الوشيجة تيارا كهربائيا متناوبا. إرساء الموارد: - يُولد الدوران المنتظم للمغناطيس أمام وجه وشيجة تيارا كهربائيا متناوبا بين طرفيها. - التيار الكهربائي المنتج جهته و شدته متغيرتان بين القيمة 0 و قيمتين حديتين (أعظميتين) متعاكستين.	إرساء المورد المعرفي

النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

- المولدات التي تنتج تيارا كهربائيا متناوبا هي: دينامو الدراجات،
المنوبات الصناعية...

النشاط 02: دراسة المنوب:

قم بتفكيك منوب الدراجة (الدينامو) وتعرف على مكوناته و مبدأ عمله
(الشكل 03).



شكل 03

إرساء الموارد:

المنوب: هو جهاز يسمح بإنتاج تيار كهربائي متناوبا، حيث يحول الطاقة
الحركية إلى طاقة كهربائية (جهاز كهرومغناطيسي).
مكوناته:

الرقم	الاسم	الوظيفية
01	عجلة خشنة	تحتك مع عجلة الدراجة لتدوير المغناطيس.
02	محور الدوران	يربط العجلة بالمغناطيس.
03	مغناطيس	ينتج حقل مغناطيسي.
04	نواة من الحديد اللين	تكثيف الحقل المغناطيسي داخل الوشية.
05	وشية	تنتج التيار الكهربائي.
06	أسلاك توصيل	نقل التيار الكهربائي المنتج.

إرساء
المورد
المعرفي

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

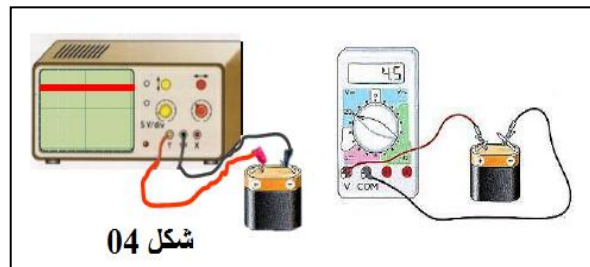
مبدأ عمله: عند تدوير العجلة الخشنة (المسننة) بواسطة عجلة الدراجة
فانها تنتقل الحركة لمحور الدوران مما يؤدي إلى دوران المغناطيس.
فيؤدي ذلك إلى تحريض الوشية ليتولد فيها تيار كهربائي متناوب ثم ينشأ
توتر كهربائي بين طرفي سلكيها.

2- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب و المستمر:

النشاط 03 ص 17:

التجربة 01: التوتر الكهربائي المستمر:

حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي للمولد
(4,5V) باستعمال: الفولط متر و راسم الإهتزاز المهبطي (الشكل 04).



شكل 04

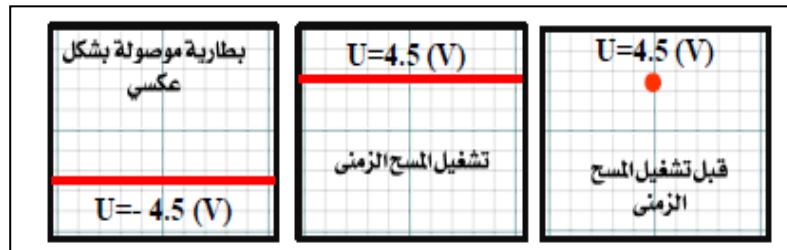
النشاط
التعلمي
03
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
- التعرف على كيفية استعمال
جهاز راسم الإهتزاز
المهبطي.
- يحققون التركيب التجريبي
ويقومون بالملاحظة.
- يعرف على التوتر الكهربائي
المستمر و التوتر الكهربائي
المتناوب و خصائصهما.

- تعرف على جهاز راسم الإهتزاز المهبطي.
- صف المنحنى البياني المشاهد على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي؟

الملاحظة:

- يشير جهاز الفولط متر إلى قيمة ثابتة.



- قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني) نلاحظ نقطة ضوئية.
- بعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني) يظهر خط أفقي في الأعلى.
- عند قلب أقطاب البطارية يظهر خط أفقي في الأسفل.
- ندعو هذا الخط المستقيم الأفقي بالتوتر المستمر.

إرساء الموارد:

- **راسم الاهتزاز المهبطي:** هو جهاز يمكننا من معاينة التوتر الكهربائي بواسطة تمثيل بياني بدلالة الزمن، كما يسمح بتحديد نوع التيار الكهربائي (مستمر أو متناوب) و تحديد خصائصه.

- **التوتر الكهربائي المستمر:** ثابت لا يتغير في الشدة (قيمه) و الاتجاه مع الزمن.

- يرمز للتيار المستمر بالحرفين **DC** أو بالعلامة =.

التجربة 02: التوتر الكهربائي المتناوب:

حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي لمولد تيار متناوب باستعمال:

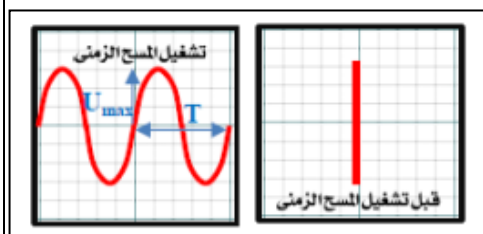
الفولط متر و راسم الاهتزاز المهبطي (الشكل 05).



- صف المنحنى البياني المشاهد على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي؟

الملاحظة:

- يشير جهاز الفولط متر إلى قيمة ثابتة تدعى هذه القيمة بالتوتر الكهربائي المنتج و يرمز له بالرمز U_{eff} .



- قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني) نلاحظ خطا عموديا.
- بعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني) يظهر خط منحنى متموج تتغير جهته بالتناوب في جهتين متعاكستين (موجب في الأعلى و السالب في الأسفل).

إرساء الموارد:

- **التوتر الكهربائي المتناوب:** متغير في الشدة (القيمة) و الاتجاه مع الزمن.

يرمز للتيار المتناوب بالحرفين **AC** أو بالعلامة ~.

إرساء
المورد
المعرفي

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- التعرف على كيفية استعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي.
- يحققون التركيب التجريبي و يقومون بالملاحظة.
- يعرف على التوتر الكهربائي المستمر و التوتر الكهربائي المتناوب و خصائصهما.

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

إرساء
المورد
المعرفي

3- تعيين خصائص التوتر الكهربائي المتناوب براسم

الاهتزاز:

- التوتر الأعظمي U_{max} : يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى و وحدته هي الفولط (V). و لحسابه بيانيا نضرب الحساسية العمودية (S_v) في عدد التدريجات العمودية (n).

$$U_{max} = n \times S_v$$

- التوتر المنتج U_{eff} : هو القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر و وحدته هي الفولط (V).

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$$

- الدور T: هو المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة (نوبتين متتاليتين موجبة و سالبة) و وحدته هي الثانية (S) و لحسابه بيانيا نضرب الحساسية الأفقية للزمن (S_h) في عدد تدريجات الدورة الواحدة (n).

$$T = n \times S_h$$

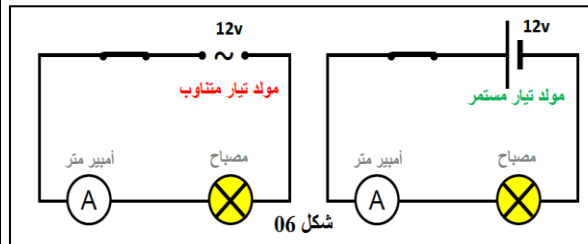
- التواتر F: هو عدد الدورات المنجزة خلال ثانية واحدة و وحدته هي الهرتز (Hz).

$$F = 1/T$$

4 - الشدة المنتجة للتيار المتناوب I_{eff} :

النشاط 04: الشدة المنتجة للتيار I_{eff} :

حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس شدة التيار الكهربائي الذي يسري فيه باستعمال: مصباح، جهاز الأمبير متر، مولد للتيار المتناوب و آخر للمستمر (الشكل 06).



- ماذا تلاحظ فيما يخص شدة التيار الكهربائي المقروءة على الأمبير متر في الحالتين؟

الملاحظة:

جهاز الأمبير متر في التيار الكهربائي المستمر يشير إلى نفس قيمة شدة التيار في حالة التيار الكهربائي المتناوب.

إرساء الموارد:

- الشدة المنتجة للتيار المتناوب (I_{eff}): هي الشدة التي يقيسها الأمبير متر و وحدتها الأمبير (A).

$$I_{eff} = I_{max} / \sqrt{2}$$

التمارين:

05 و 07 ص 20

يقيس كل من التوتر الأعظمي و التوتر المنتج.
- يقيس الدور و يستنتج التواتر.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي و يقومون بالملاحظة.
- يتعرف على الشدة المنتجة للتيار المتناوب (التيار الكهربائي المستمر يشير إلى نفس قيمة شدة التيار في حالة التيار الكهربائي المتناوب).

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

النشاط
التعلمي
04
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

تقويم
الموارد
المعرفية